

EJERCICIO (tiempo resolución: 50 min)

La estructura **ABCDE**, de la figura, tiene apoyos fijos en A y C. Está sometida a la acción de las siguientes cargas:

- Carga puntual horizontal de valor **P** kN en el punto E.
- Incremento térmico en la barra BD, de **$3\Delta T$** en la cara exterior y de **ΔT** en la interior.
- Incremento térmico constante en la barra DE, de **ΔT** tanto en la cara exterior como interior.

Se pide:

1. Grado de hiperestatismo y explicación breve del proceso a seguir para resolver el problema. [1 punto]

A continuación, determinar en función de P, L y ΔT :

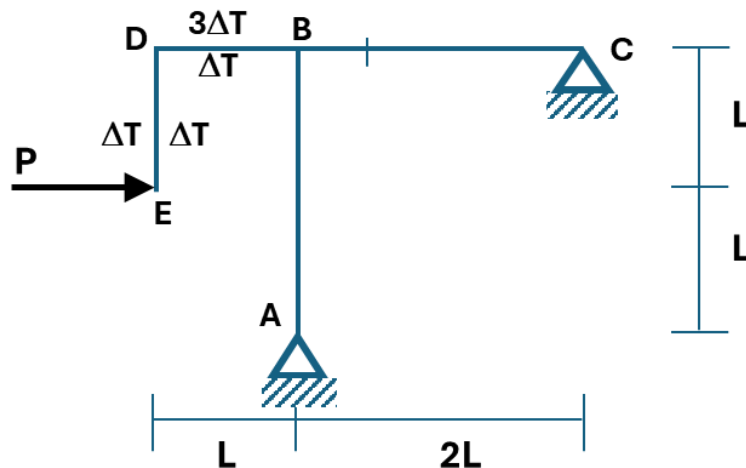
2. Reacciones en A y C. [4 puntos]
3. Giro en A [1 punto]
2. Diagrama de momentos flectores. [1 punto]
4. Movimientos del nudo E. [3 puntos]

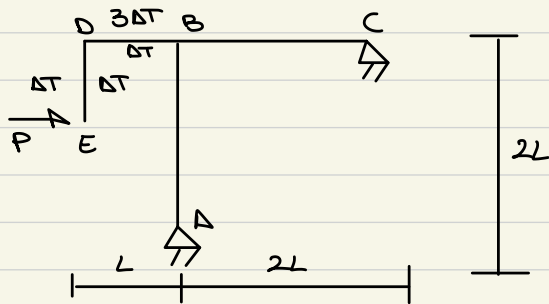
DATOS:

$$EI = 5000L^2 \text{ kNm}^2$$

$$c = L/10 \text{ m}$$

$$\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$





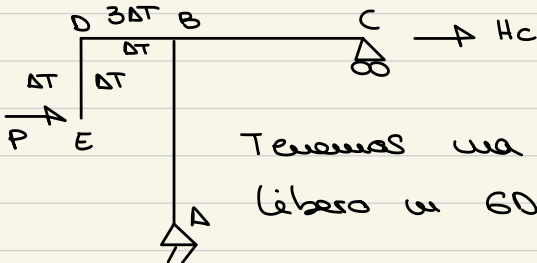
$$EI = 5000 L^2 \text{ kNm}^2$$

$$C = L/10 \text{ m}$$

$$\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$GH = 1$ Hiperesfáltica

1.

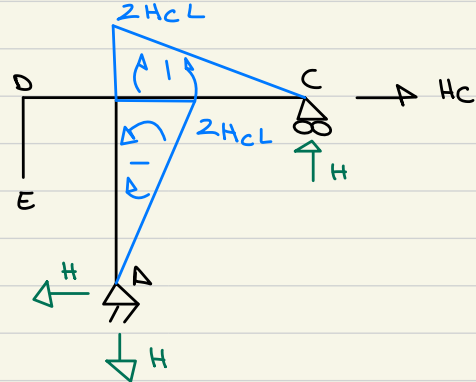
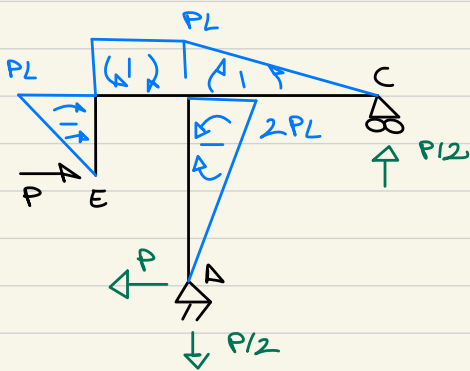


+ Ec. compatibilidad $\vec{u}_C = 0$

Tenemos una estructura hiperestática de $GH = 1$.
Libero un GOL, impago la reacción como una fuerza.

2.

Superposición: las cargas térmicas no afectan a los uav. en C.

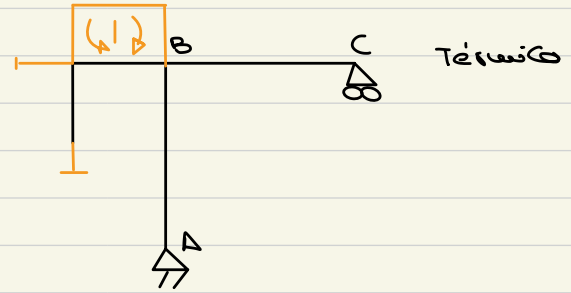
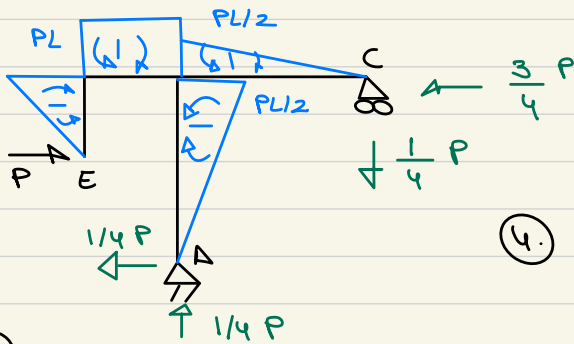


$$\vec{u}_C = \vec{u}_A + \theta_A \cdot 2L + \frac{1}{EI} \left[-\frac{1}{2} 2PL \cdot 2L \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot 2L\right) - \frac{1}{2} 2HcL \cdot 2L \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot 2L\right) \right]$$

$$\vec{u}_C = \vec{u}_A + \theta_A \cdot 2L + \frac{1}{EI} \left[-\frac{1}{2} 2PL \cdot 2L \cdot 2L - \frac{1}{2} PL \cdot 2L \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot 2L\right) \right]$$

$$- \frac{1}{2} 2HcL \cdot 2L \cdot 2L - \frac{1}{2} 2HcL \cdot 2L \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot 2L\right) \right]$$

$$\begin{aligned} \theta_A \cdot 2L &= \frac{1}{EI} \left[\frac{4}{3} PL^3 + \frac{4}{3} HcL^3 \right] \\ \theta_A \cdot 2L &= \frac{1}{EI} \left[\frac{16}{3} PL^3 + \frac{20}{3} HcL^3 \right] \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Sistema: } \frac{12}{3} P = -\frac{16}{3} Hc; \quad Hc = -\frac{3P}{4} \\ \text{3. } \theta_A = \frac{PL^2}{6EI} = 3.33 \cdot 10^{-5} P \end{array} \right.$$



(5)

$$\theta_E = \theta_A + \frac{1}{EI} \left[-\frac{1}{2} \cdot \frac{PL}{2} \cdot 2L - PL \cdot L - \frac{1}{2} PL \cdot L \right] - \frac{\alpha}{C} 2\Delta \cdot L$$

$$= \frac{PL^2}{6EI} - \frac{2PL^2}{EI} - \frac{\alpha}{C} 2\Delta \cdot L = -3.66 \cdot 10^{-4} P - 2 \cdot 10^{-4} \Delta$$

$$\vec{u}_E = \vec{u}_A + \theta_A \cdot L + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{PL}{2} \cdot 2L \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot 2L - L \right) + PL \cdot L \cdot (L) \right]$$

$$+ \frac{1}{2} PL \cdot L \left(\frac{2}{3} L \right) - \alpha \cdot 2\Delta \cdot L + \frac{\alpha}{C} 2\Delta \cdot L \cdot L =$$

$$= \frac{PL^3}{6EI} + \frac{9PL^3}{6EI} - 2 \cdot 10^{-5} \Delta L + 2 \cdot 10^{-4} \Delta L = \frac{10PL^3}{6EI} + 1.8 \cdot 10^{-4} \Delta L =$$

$$= 3.33 \cdot 10^{-4} PL + 1.8 \cdot 10^{-4} \Delta \cdot L$$

$$\downarrow v_E = \downarrow v_A - \theta_A \cdot L + \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{PL}{2} \cdot 2L (L) + PL \cdot L \cdot (L/2) \right] + \alpha \cdot \Delta \cdot L$$

$$+ \frac{\alpha}{C} 2\Delta \cdot L \cdot \left(\frac{L}{2} \right) = -\frac{PL^3}{6EI} + \frac{PL^3}{EI} + 1 \cdot 10^{-5} \Delta \cdot L + 1 \cdot 10^{-4} \Delta \cdot L =$$

$$= \frac{5PL^3}{6EI} + 1.1 \cdot 10^{-4} \Delta L = 1.66 \cdot 10^{-4} PL + 1.1 \cdot 10^{-4} \Delta L$$